

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Дмитриева Кристина

Группа: НБИбд-03-25

Цель работы

Целью работы является изучить идеологию и применение средств контроля версий. Приобрести практические навыки по работе с системой git.

Задание

1. Создайте отчет по выполнению лабораторной работы в соответствующем каталоге рабочего пространства (labs>lab03>report).
2. Скопируйте отчеты по выполнению предыдущих лабораторных работ в

соответствующие каталоги созданного рабочего пространства.

3. Загрузите файлы на github.

Выполнение лабораторной работы

2. Базовая настройка git

Сначала сделаю предварительную конфигурацию git. Открываю терминал и ввожу следующие команды, указав имя и email владельца репозитория: (рис. [-@fig:001])

```
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ git config --global user.name "<Кристина Дмитриева>"
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ git config --global user.email "<dk120807@gmail.com>"
```

рис -@fig:001

Настраиваю utf-8 в выводе сообщений git: (рис. [-@fig:002])

```
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ git config --global core.quotePath false
```

рис -@fig:002

Задаю имя начальной ветки (будем называть её master): (рис. [-@fig:003])

```
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ git config --global init.defaultBranch master
```

рис -@fig:003

Ввожу параметр autocrlf и параметр safecrlf: (рис. [-@fig:004])

```
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ git config --global core.autocrlf input
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ git config --global core.safecrlf warn
```

картинка

3. Создание SSH ключа Для последующей идентификации пользователя на сервере репозитория необходимо сгенерировать пару ключей (приватный и открытый). (рис. [-@fig:005])

```
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ cat ~/.ssh/id_ed25519 | xclip -sel clip
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ ssh-keygen -C "Кристина Дмитриева <dk120807@gmail.com>"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva/.ssh/id_ed25519):
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/k/e/kedmitrieva/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Mhy5htv23oJcr9SII+2sfg2o7EjGzsybIdRFAs67X68 Кристина Дмитриева <dk120807@gmail.com>
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|...|
|o o|
|o .o|
|o .o o|
|o ...* S|
|o ..+.o|
|.B .oo*=o..|
|O.* .+=+o..|
|.OoooE+o+o.|
+----[SHA256]-----+
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | xclip -sel clip
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"
```

рис -@fig:005

После генерации ключа, загружаю открытый ключ, скопировав из локальной консоли в буфер обмена. Вставляю ключ в появившееся на сайте поле и указываю для ключа имя (Title). (рис. [-@fig:006])

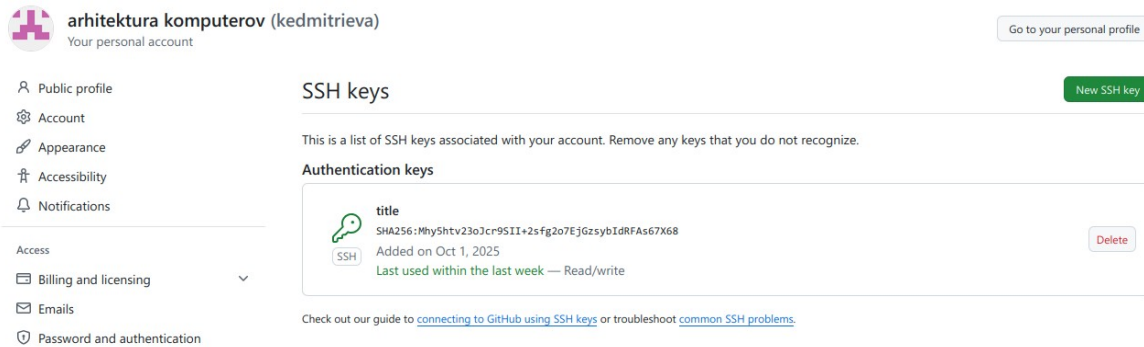


рис -@fig:006

4. Сознание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона
Открываю терминал и создаю каталог для предмета «Архитектура компьютеров».
(рис. [-@fig:007])

```
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"
```

рис -@fig:007

Задаю имя репозитория и создаю репозиторий. (рис. [-@fig:008])

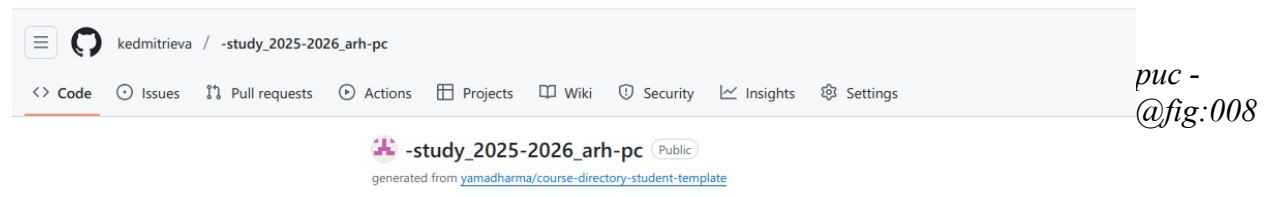


рис -
@fig:008

Открываю терминал и захожу в каталог курса. Клонировать созданный репозиторий. (рис. [-@fig:009])

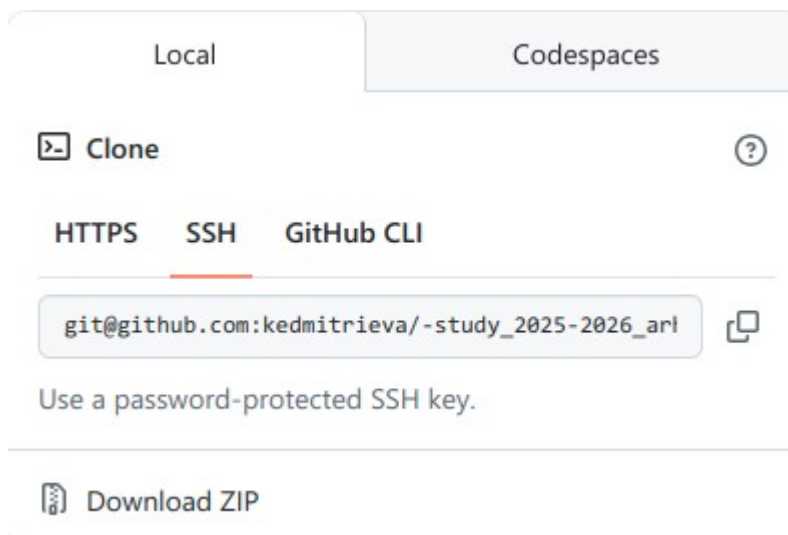


рис -@fig:009

5. Настройка каталога курса Перехожу в каталог курса. (рис. [-@fig:010])

```
kedmitrieva@dk5n19 ~ $ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"
```

рис -@fig:010

Удаляю лишние файлы и создаю необходимые каталоги. (рис. [-@fig:011])

```
kedmitrieva@dk5n19 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc $ cd study_2025-2026_arh-pc
kedmitrieva@dk5n19 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $ rm package.json
kedmitrieva@dk5n19 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $ ls
CHANGELOG.md  COURSE  LICENSE  Makefile  README.cn.md  README.git-flow.md  README.md  template
kedmitrieva@dk5n19 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $ echo arch-pc > COURSE
```

рис -@fig:011

Отправляю файлы на сервер. (рис. [-@fig:012])(рис. [-@fig:013])

```
kedmitrieva@dk5n19 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $ git add .
kedmitrieva@dk5n19 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master b1dda4d] feat(main): make course structure
259 files changed, 8741 insertions(+), 225 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
```

рис -@fig:012

```
kedmitrieva@dk5n19 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $ git push
Перечисление объектов: 72, готово.
Подсчет объектов: 100% (72/72), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (57/57), готово.
Запись объектов: 100% (70/70), 700.64 Киб | 4.67 Миб/с, готово.
Total 70 (delta 25), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (25/25), completed with 1 local object.
To github.com:kedmitrieva/-study_2025-2026_arh-pc.git
  7e78d07..b1dda4d  master -> master
```

рис -@fig:013

Проверяю правильность создания иерархии рабочего пространства в локальном репозитории и на странице github. (рис. [-@fig:014])


-study_2025-2026_arh-pc
Public

[generated from yamadharma/course-directory-student-template](#)
Pin
Watch

master
1 Branch
0 Tags

Add file
Code

 kedmitrieva	feat(main): make course structure	b1dda4d · yesterday	2 Commits
 labs	feat(main): make course structure	yesterday	
 presentation	feat(main): make course structure	yesterday	
 template	Initial commit	yesterday	
 .gitattributes	Initial commit	yesterday	
 .gitignore	Initial commit	yesterday	
 .gitmodules	Initial commit	yesterday	
 COURSE	feat(main): make course structure	yesterday	
 LICENSE	Initial commit	yesterday	
 Makefile	Initial commit	yesterday	
 README.en.md	Initial commit	yesterday	
 README.git-flow.md	Initial commit	yesterday	
 README.md	Initial commit	yesterday	

рис -@fig:014

Самостоятельная работа. Ход работы:

1) Создаю отчет по выполнению лабораторной работы в соответствующем каталоге рабочего пространства, пытаюсь через команду `git status` чтобы посмотреть состояние ветки и ввожу команду `git add .` (рис -@fig:015 рис -@fig:016)

```

kedmitrieva@dk6n04 ~ $ cp Документы/Л01_Дмитриева_Отчет.pdf work/study/2025-2026/Архитектура\ компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc/labs/lab01/report
cp: не удалось выполнить stat для 'Документы/Л01_Дмитриева_Отчет.pdf': Нет такого файла или каталога
kedmitrieva@dk6n04 ~ $ cp Документы/Л01_Дмитриева_Отчет.pdf work/study/2025-2026/Архитектура\ компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc/labs/lab01/report
kedmitrieva@dk6n04 ~ $ git status
fatal: не найден git репозиторий (или один из его каталогов вплоть до точки монтирования /)
Останавливаю поиск на границе файловой системы (так как GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM не установлен).
kedmitrieva@dk6n04 ~ $ cd ~/work
kedmitrieva@dk6n04 ~/work $ cd study
kedmitrieva@dk6n04 ~/work/study $ cd 2025-2026
kedmitrieva@dk6n04 ~/work/study/2025-2026 $ cd Архитектура\ компьютера/arch-pc
bash: Архитектура компьютера/arch-pc: Это каталог
kedmitrieva@dk6n04 ~/work/study/2025-2026 $ cd Архитектура\ компьютера/arch-pc
kedmitrieva@dk6n04 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc $ git status
fatal: не найден git репозиторий (или один из его каталогов вплоть до точки монтирования /)
Останавливаю поиск на границе файловой системы (так как GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM не установлен).
kedmitrieva@dk6n04 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc $ cd study_2025-2026_arh-pc
kedmitrieva@dk6n04 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    labs/lab01/report/Л01_Дмитриева_Отчет.pdf

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
kedmitrieva@dk6n04 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $ git add
Ничего не проиндексировано.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .' ?
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmptyPaths false"
kedmitrieva@dk6n04 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $ git add .
kedmitrieva@dk6n04 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    labs/lab01/report/Л01_Дмитриева_Отчет.pdf
kedmitrieva@dk6n04 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/study_2025-2026_arh-pc $

```

рис -@fig:015 рис -@fig:016

2) Прикрепляю отчёт по первой лабораторной работе в lab1 через веб-сайт.

Тоже самое с отчётом по второй работе (рис -@fig:017):

kedmitrieva / -study_2025-2026_arh-pc

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

master -study_2025-2026_arh-pc / labs / lab01 / report /

Go to file Add file

kedmitrieva Create Л01_Дмитриева_Отчет.pdf d8d24c8 · now

Name	Last commit message	Last commit date
..		
_assets	feat(main): make course structure	yesterday
_resources/csl	feat(main): make course structure	yesterday
bib	feat(main): make course structure	yesterday
image	feat(main): make course structure	yesterday
.gitignore	feat(main): make course structure	yesterday
.marksman.toml	feat(main): make course structure	yesterday
.projectile	feat(main): make course structure	yesterday
Makefile	feat(main): make course structure	yesterday
_quarto.yml	feat(main): make course structure	yesterday
arch-pc--lab01--report.qmd	feat(main): make course structure	yesterday
Л01_Дмитриева_Отчет.pdf	Create Л01_Дмитриева_Отчет.pdf	now

@fig:017

Файл удачно сохранился, поэтому тоже самое проделываем со вторым отчётом по лабораторной работе. Ссылка: https://github.com/kedmitrieva/-study_2025-2026_arh-pc/tree/master/labs/lab01/report

Выводы

в ходе работы мы изучили идеологии системы контроля версий git и их применение. Приобрели практические навыки по работе с системой git: создание учётной записи, SSH ключа, рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона и настройка каталога